

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 14

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

参考答案

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	D	C	A	A	C	A	A

二、填空题（每空 1 分,共 20 分）

【得分： 】

- (1) P0
- (2) 上拉电阻
- (3) 地址
- (4) 数据
- (5) EA
- (6) 0xff
- (7) if
- (8) if else
- (9) if else if
- (10) switch
- (11) #define PI 3.1415
- (12) 程序存储器
- (13) 内部机器周期脉冲
- (14) T0 (P3.4)
- (15) T1 (P3.5)
- (16) 下降沿
- (17) 0x61
- (18) 中断请求
- (19) 中断响应
- (20) 11.0592MHz

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 简述单片机应用系统开发流程。（7 分）

[参考答案]

① 明确任务。首先分析实际需求，明确设计任务与要求，进行总体方案设计，包括单

片机选型、外围元器件配置、硬软件划分等。② 硬件设计。包括硬件电路设计与电路板制作。③ 控制程序设计。根据设计要求，进行控制程序设计，以完成具体的应用。④ 硬软件联调。必须配备具有仿真调试功能的开发工具，用来排除设计中的硬件故障和程序中的错误。⑤ 下载运行。将控制程序编译成十六进制代码文件，下载到单片机中，就可以看到运行效果。

2. 请列举出 C51 调用函数的各种格式。(9 分)

【参考答案】

- (1) 调用无返回值无形参函数，如：delay1();
- (2) 调用无返回值有形参函数，如：delay(20000);
- (3) 调用有返回值无形参函数，如：b=fun(); if(fun()>0)···else···
- (4) 调用有返回值有形参函数，如：b=fun(10); if(fun(10)>0)···else···

3. 假定要求定时器/计数器的计数个数为 COUNT，机器周期为 $1\mu\text{s}$ ，请用 T0 分别说明在方式 0、方式 1 和方式 2 下，如何将初值赋给 TH0 和 TL0。(9 分)。

【参考答案】

- 方式 0 初值设置：TH0= (8192-COUNT/1)/32; TL0= (8192-COUNT/1)%32;
- 方式 1 初值设置：TH0= (65536- COUNT/1)/256; TL0=(65536- COUNT/1)%256;
- 方式 2 初值设置：TH0=256- COUNT/1; TL0=256- COUNT/1;

4. 独立式按键和矩阵式按键分别具有什么特点？分别适用于什么场合？（10 分）

【参考答案】

独立式按键是直接利用 I/O 口线构成的单个按键电路，其特点是每个按键单独占用一根 I/O 口线，适合于八键以下使用；矩阵式键盘由行线和列线组成，按键位于行、列线的交叉点上，在按键数量较多时，矩阵式键盘较之独立式按键键盘要节省很多 I/O 口，适合于八个键以上使用。

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

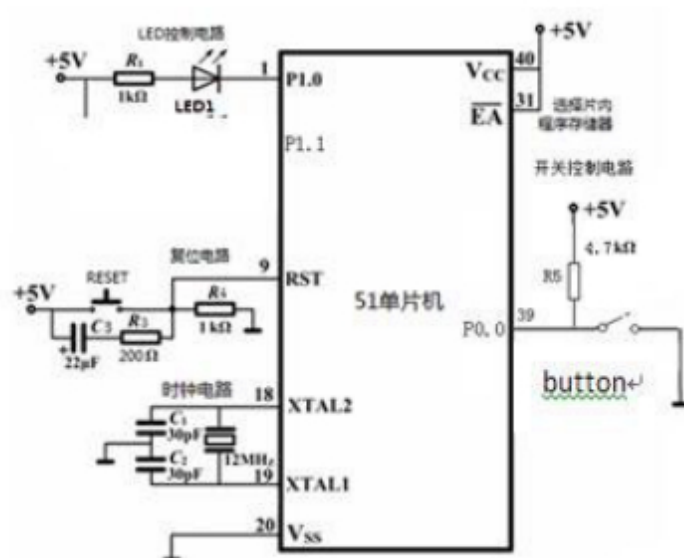
1. （10 分）51 单片机工作在 12MHz 的系统时钟下，请设计一个 50ms 定时函数 time50ms，使用定时器 T1 工作在方式 1。

【参考答案】

```
void time50ms ( )
{
    TH1=(65536-50000)/32;      重新设置 T1 计数初值高 8 位，定时时间 50ms
    TL1=(65536-50000)%32;      重新设置 T1 计数初值低 8 位
    TR1=1;                      启动 T1
    while(!TF1);                查询计数是否溢出，即定时 50ms 时间到，TF1=1
    TF1=0;                       50ms 定时时间到，将 T1 溢出标志位 TF1 清零
}
```

2. (5 分) 设计一个单片机控制系统, 用接在 p0.0 上的弹性按键 button 控制一个接在 P1.0 上的 led 的亮灭, 画出此单片机控制系统的电路原理图。

[参考答案]



3. (共 10 分) 编写第 2 小题的控制程序, 要求使用第 1 题的定时函数 time50ms 给按键 button 的使用增加防抖动功能。

[参考答案]

```
#include <regx51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit BUTTON=P0^0;
void time50ms( );
void main( )
{
    bit flag=0;
    while(1)
    {
        if (BUTTON==0)
            time50ms;
        if ((BUTTON==0)
            flag=!flag;
        if (flag==1) LED=0;
        else LED=1;
    }
}
```